

Clase 4, 19.08.2026

1 Producto punto abstracto

NB - en las siguientes demostraciones, solo voy a utilizar las siguientes propiedades del producto punto:

- a) (simetría) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ para todo vector x, y ;
- b) (positividad) $\langle x, x \rangle > 0$ para todo vector $x \neq 0$;
- c) ((bi)linealidad) $\langle \lambda x + \mu y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \mu \langle y, z \rangle$ para todo vector x, y, z y todo coeficiente $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.
- d) $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$

Ejercicio 1. Deduce solo de a)-c) que $\langle 0, x \rangle = \langle x, 0 \rangle = 0$ para todo vector x ,

Proof. $\langle 0, x \rangle = \langle 0 + 0, x \rangle = \langle 0, x \rangle + \langle 0, x \rangle$ □

Ejercicio 2. Deduce solo de a)-d) el teorema de Pitagor: para todo vector x, y :

$$\langle x, y \rangle = 0 \iff \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Proof. Sale de:

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x + y \rangle + \langle y, x + y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2. \end{aligned}$$
□

Ejercicio 3. Deduce solo de a)-d) la desigualdad Cauchy:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

Proof. Para todo $t \in \mathbb{R}$, tenemos:

$$\langle x - ty, x - ty \rangle = \langle x, x \rangle - 2t\langle x, y \rangle + t^2\langle y, y \rangle \geq 0.$$

Por lo tanto, el discriminante de esa ecuación cuadrática es no-negativo:

$$4\langle x, y \rangle^2 - 4\|x\|^2 \cdot \|y\|^2 \leq 0$$

y de eso sale la desigualdad. □

Ejercicio 4. Deduce de la desigualdad Cauchy la desigualdad triangular:

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$